

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI THI SƠ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

PHẦN A: PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN (BẮT BUỘC)

Dự án: Mini Customer Management System

Ứng viên: Đàm Văn Phương
(.NET/Blazor Developer)

Kỳ thi: 15/9/2026 **Cam kết:** Hoàn thành 24h00
- 18/9/2026 17/9/2026 (Sớm 1 ngày)

1. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG & GIAO DIỆN (UI)

1.1. Bối cảnh Nghiệp vụ Tài chính Vi mô CEP

Tổ chức Tài chính Vi mô CEP phục vụ đối tượng chính là công nhân, người lao động nghèo và các tiểu thương có thu nhập thấp. Trong đặc thù quản lý tín dụng và tiết kiệm vi mô, thông tin khách hàng đóng vai trò sống còn. Hệ thống CRM quản trị khách hàng yêu cầu tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối, định danh chính xác qua Số điện thoại và Mã khách hàng, kiểm tra nghiêm ngặt độ tuổi tham gia giao dịch tài chính (từ đủ 18 tuổi trở lên) và bảo vệ an toàn bằng xác thực JWT.

1.2. Danh Mục Các Chức Năng Hệ Thống (Tổng cộng: 08 Chức năng)

STT	MÃ CHỨC NĂNG	TÊN CHỨC NĂNG	PHÂN LOẠI	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ & QUY TẮC KIỂM SOÁT
1	AUTH-01	Đăng nhập hệ thống	Điểm cộng Bonus	Xác thực tài khoản quản trị viên (admin cứng). Cấp JWT Bearer Token (thời hạn 8h) để bảo vệ toàn bộ API và phân quyền thao tác.
2	CUST-01	Xem danh sách khách hàng	Cốt lõi Bắt buộc	Hiển thị bảng lưới MudDataGrid với các cột: Mã KH, Họ tên, Email, SĐT, Ngày sinh, Phân loại, Trạng thái. Hỗ trợ phân trang động (10, 25, 50 dòng) và sắp xếp đa cột.
3	CUST-02	Tìm kiếm & Lọc	Cốt lõi Bắt buộc	Tìm kiếm gần đúng theo Họ và tên hoặc Số điện thoại thời gian thực. Bộ lọc đa tiêu chí theo Trạng thái (Hoạt động, Tạm ngưng, Khóa) và Phân loại đối tượng.
4	CUST-03	Thêm mới khách hàng	Cốt lõi Bắt buộc	Form Dialog tạo mới. Ràng buộc: Mã KH duy nhất, Họ tên từ 2-100 ký tự, SĐT đúng 10 số di động VN, Email đúng định dạng RFC, Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên.
5	CUST-04	Cập nhật khách hàng	Cốt lõi Bắt buộc	Cập nhật thông tin cá nhân và trạng thái. Mã KH giữ cố định. Tự động ghi vết thời gian chỉnh

STT	MÃ CHỨC NĂNG	TÊN CHỨC NĂNG	PHÂN LOẠI	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ & QUY TẮC KIỂM SOÁT
				sửa (UpdatedAt).
6	CUST-05	Xóa khách hàng (Xóa mềm)	Cốt lõi Bắt buộc	Áp dụng cơ chế Soft Delete (IsDeleted = true) kèm Dialog cảnh báo xác nhận. Không làm mất dữ liệu lịch sử tín dụng trong ngân hàng.
7	DASH-01	Thống kê Dashboard KPI	Giá trị gia tăng	04 Thẻ KPI: Tổng số khách hàng, Đang hoạt động, Tạm ngưng/Khóa, Khách hàng mới phát triển trong tháng.
8	EXCL-01	Xuất báo cáo Excel	Giá trị gia tăng	Xuất danh sách khách hàng theo bộ lọc ra file Microsoft Excel (.xlsx) chuẩn phục vụ công tác đối soát của phòng giao dịch CEP.

1.3. Danh Sách Các Màn Hình Giao Diện (UI) (Tổng cộng: 03 Màn hình)

- **UI-01: Màn hình Đăng nhập (Login Screen - /login):** Thiết kế nhận diện thương hiệu CEP, input Username/Password, thông báo lỗi xác thực trực quan, tự động chuyển hướng về Dashboard sau khi đăng nhập thành công.
- **UI-02: Màn hình Quản trị Khách hàng & Dashboard (Customer Management - /customers):** Gồm Header điều hướng, 04 thẻ KPI số liệu, thanh công cụ tìm kiếm tức thời & lọc, và bảng dữ liệu chuyên nghiệp MudDataGrid.
- **UI-03: Màn hình Hộp thoại Nghiệp vụ (Modal Dialogs):** Hộp thoại Thêm/Sửa khách hàng với kiểm tra lỗi trực quan theo thời gian thực (Client-side validation) và Hộp thoại Xác nhận xóa an toàn.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

2.1. Cấu Trúc Bảng Dữ Liệu

Hệ thống thiết kế chuẩn hóa với 02 bảng chính đáp ứng trọn vẹn toàn bộ nghiệp vụ:

Bảng 1: Customers (Lưu trữ hồ sơ khách hàng vi mô)

TÊN CỘT	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc (Constraints)	Mục Đích Nghiệp Vụ
Id	UNIQUEIDENTIFIER	Primary Key	Khóa chính định danh duy nhất
CustomerCode	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE INDEX	Mã KH (VD: KH-2026-0001), không trùng lặp
FullName	NVARCHAR(100)	NOT NULL, INDEX	Họ và tên (Đánh Index tối ưu tìm kiếm nhanh)
Email	VARCHAR(100)	NULL	Email liên hệ khách hàng
PhoneNumber	VARCHAR(15)	NOT NULL, INDEX	Số điện thoại di động (Đánh Index phục vụ tìm kiếm)
DateOfBirth	DATE	NOT NULL	Ngày sinh (Ràng buộc tuổi từ 18 trở lên)
Segment	INT	NOT NULL, Default: 1	Phân loại KH (1: Công nhân, 2: Tiểu thương, 3: Tự do)
Status	INT	NOT NULL, Default: 1	Trạng thái (1: Hoạt động, 2: Tạm ngưng, 3: Đã khóa)
IsDeleted	BIT	NOT NULL, Default: 0, INDEX	Cờ xóa mềm (0: Tồn tại, 1: Đã xóa mềm)
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Thời điểm tạo hồ sơ
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Thời điểm chỉnh sửa thông tin gần nhất

Bảng 2: Users (Quản lý Tài khoản & Phân quyền JWT)

TÊN CỘT	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích Nghiệp Vụ
Id	UNIQUEIDENTIFIER	Primary Key	Khóa chính người dùng
Username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE INDEX	Tên đăng nhập (VD: admin)

TÊN CỘT	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mục đích nghiệp vụ
PasswordHash	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Mật khẩu băm an toàn theo thuật toán hiện đại
FullName	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên cán bộ nhân viên
Role	VARCHAR(20)	NOT NULL, Default: 'Admin'	Phân quyền vai trò người dùng
IsActive	BIT	NOT NULL, Default: 1	Trạng thái tài khoản kích hoạt
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản

2.2. Đánh Giá: Có Cần Sử Dụng Stored Procedure Hay Trigger Không?

A. Đối với Stored Procedure:

- *Thực tế & Phân tích:* Khi phát triển trên nền tảng hiện đại **Entity Framework Core Code-First**, toàn bộ các truy vấn CRUD, phân trang và tìm kiếm đều được biên dịch tự động thành Parameterized SQL an toàn tuyệt đối chống SQL Injection và tái sử dụng Execution Plan tối ưu.
- *Đề xuất:* Với bài toán Mini CRM, **KHÔNG CẦN THIẾT** sử dụng **Stored Procedure** cho các thao tác thông thường nhằm tránh việc phân mảnh logic giữa tầng ứng dụng C# và CSDL, giúp dễ dàng kiểm soát qua Git và viết Unit Test. Stored Procedure chỉ nên áp dụng khi có các báo cáo tài chính tổng hợp siêu lớn hàng chục triệu bản ghi.

B. Đối với Trigger:

- *Thực tế & Phân tích:* Trigger chạy ngầm tạo ra các tác dụng phụ (side-effects) khó debug, làm chậm các lệnh ghi hàng loạt và khó theo dõi luồng dữ liệu.
- *Đề xuất:* **KHÔNG CẦN SỬ DỤNG TRIGGER**. Toàn bộ logic Soft Delete (`IsDeleted = true`) và tự động ghi vết thời gian `UpdatedAt` được xử lý tập trung, an toàn và tường minh thông qua việc ghi đè phương thức `SaveChangesAsync()` trong `ApplicationDbContext` của EF Core.

3. BẢNG ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHI TIẾT (ESTIMATION WBS)

Kế hoạch được lập theo khung thời gian **4 tiếng/buổi tối**, đảm bảo hoàn thành sớm hơn 01 ngày (hoàn tất đêm 17/9/2026):

MÃ WBS	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	VAI TRÒ THỰC HIỆN	ƯỚC LƯỢNG	SẢN PHẨM ĐẦU RA
WBS-01	PHÂN TÍCH & LẬP KẾ HOẠCH (PHẦN A)	Team Chuyên Gia	4.0h	Tài liệu Phần A hoàn chỉnh
01.1	Phân tích nghiệp vụ tin dụng CEP & Ràng buộc dữ liệu	CRM Business Analyst	1.0h	Danh mục 8 tính năng, 3 màn hình UI
01.2	Thiết kế CSDL, đánh Index, phân tích SP & Trigger	Database Architect	1.0h	Schema CSDL 2 bảng chuẩn hóa
01.3	Lập bảng Estimation chi tiết theo giờ (WBS)	Project Manager	1.0h	Bảng WBS phân bổ tiến độ
01.4	Định dạng tài liệu & xuất bản file PDF chính thức	Documentation Lead	1.0h	File PDF nộp kèm tuyển dụng
WBS-02	THIẾT LẬP KIẾN TRÚC & CSDL (.NET 8 BACKEND)	Team Kỹ Thuật	4.0h	Bộ khung Solution & Migration
02.1	Khởi tạo Solution Clean Architecture 4 tầng (.NET 8)	System Architect	1.0h	Solution CrmCep.sln chuẩn mực
02.2	Xây dựng Domain Entities, Enums, BaseEntity	Senior .NET Dev	1.0h	Lớp thực thể chuẩn OOP
02.3	Cấu hình EF Core DbContext, Fluent API, Indexing	Database Architect	1.0h	Cấu hình SQL Server + PostgreSQL
02.4	Tạo Initial Migration & Nạp dữ liệu mẫu (Seed Data)	Senior .NET Dev	1.0h	CSDL hoạt động trên SQL Server
WBS-03	TRIỂN KHAI REST API & XÁC THỰC JWT	Team Backend	4.0h	Hệ thống API hoàn chỉnh 100%
03.1	Xây dựng Auth Service & JWT Token Generator (Bonus)	Security Architect	1.0h	Endpoint /api/auth/login
03.2	Xây dựng Customer CRUD API (Xem, Thêm, Sửa, Xóa)	Senior .NET Dev	1.5h	Endpoints CRUD Khách hàng
03.3	Xây dựng Tìm kiếm Tên/SĐT, Lọc Trạng thái & Phân trang	Senior .NET Dev	0.5h	Tìm kiếm tức thời & phân trang

MÃ WBS	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	VAI TRÒ THỰC HIỆN	ƯỚC LƯỢNG	SẢN PHẨM ĐẦU RA
03.4	FluentValidation, Global Exception Middleware & Postman	Code Review & QA	1.0h	Postman Collection JSON
WBS-04	TRIỂN KHAI GIAO DIỆN BLAZOR & MUDBLAZOR	Team Frontend	4.0h	Giao diện Web mượt mà, đẹp mắt
04.1	Tích hợp MudBlazor & tùy biến Theme CEP Branding	UI/UX Developer	0.5h	Layout Dashboard & Theme
04.2	Xây dựng Màn hình Đăng nhập JWT & Token Storage	Senior .NET Dev	1.0h	Lưuồng Authentication Blazor
04.3	Xây dựng Bảng MudDataGrid Khách hàng (Search, Filter)	Senior .NET Dev	1.0h	Bảng DataGrid chuyên nghiệp
04.4	Xây dựng Dialog Thêm/Sửa Khách hàng (Validation UI)	Senior .NET Dev	0.75h	Popup nhập liệu trực quan
04.5	Xây dựng Dialog Xác nhận Xóa (Soft Delete) & Toast	Senior .NET Dev	0.75h	Popup xác nhận an toàn
WBS-05	ĐÓNG GÓI, README.MD & BÀN GIAO	Team Tổng Hợp	2.0h	Bộ sản phẩm sẵn sàng nộp bài
05.1	Viết file README.md toàn diện theo chuẩn đề thi CEP	Technical Writer	1.0h	File README.md chất lượng cao
05.2	Biên soạn tài liệu Hướng dẫn Cài đặt & HDSD dạng PDF	Documentation Lead	0.5h	File PDF hướng dẫn sử dụng
05.3	Review Code sạch (English Comments) & Push Git nhánh dev	Code Review & QA	0.5h	Source code đầy đủ trên GitHub
TỔNG THỜI GIAN THỰC HIỆN:			18.0 Giờ	HOÀN TẤT ĐÊM 17/9 (SỐM 1 NGÀY)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2026

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đàm Văn Phương

Ứng viên Vị trí .NET/Blazor Developer